Ejercicios: Variables Aleatorias Discretas
Nivel Intermedio

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1. Binomial – Publicidad Online. Un anuncio tiene probabilidad $p = 0{,}21$ de ser clickeado. En 12 impresiones para un usuario, sea $X \sim \text{Binomial}(12, 0{,}21)$.

a) Calcule $P(X = 4)$.

b) Halle $P(X \geq 2)$.

c) Calcule $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicio 2. Poisson – Errores de Log en Servidor. En promedio ocurren 5 errores de log por hora. Sea $Y \sim \text{Poisson}(5)$.

a) Calcule $P(Y = 2)$.

b) Calcule $P(Y \geq 7)$.

c) Halle $E[Y]$ y $\text{Var}(Y)$.

Ejercicio 3. Geométrica – Tiempo hasta un Evento. Un fallo ocurre cada minuto con probabilidad $p = 0{,}004$. Sea $T \sim \text{Geom}(0{,}004)$.

a) Calcule $P(T = 15)$.

b) Calcule $P(T > 50)$.

Ejercicio 4. Binomial Negativa – Paquetes Perdidos en Red. La probabilidad de pérdida de un paquete es $p = 0{,}10$. Sea X el número de paquetes enviados hasta que se pierden $r = 4$.

a) Calcule $P(X = 10)$.

b) Halle $E[X]$.

Ejercicio 5. Hipergeométrica – Control de Calidad. En un lote de 200 piezas, 30 son defectuosas. Se elige una muestra de 12 para inspección. Sea $X \sim \text{Hipergeom}(200, 30, 12)$.

a) Calcule $P(X = 2)$.

b) Calcule $P(X \geq 3)$.

Ejercicio 6. Distribución Discreta – Engagement de Usuarios. Sea una variable con

$$P(0) = 0{,}05, \quad P(1) = 0{,}20, \quad P(2) = 0{,}35, \quad P(3) = 0{,}25, \quad P(4) = 0{,}10, \quad P(5) = 0{,}05.$$

a) Halle $E[X]$.

b) Calcule $P(X \leq 2)$.

c) Calcule $P(X \geq 4)$.

Ejercicio 7. Binomial – Clasificación de Spam. Un clasificador marca cada email como spam con probabilidad 0.14. Sea $X \sim \text{Binomial}(80, 0{,}14)$.

a) Calcule $P(X = 12)$.

b) Halle $P(X > 20)$.

c) Calcule $E[X]$ y $\text{Var}(X)$.

Ejercicios Avanzados

A1. Poisson – Sistema Distribuido. En un sistema de microservicios ocurren en promedio 8 fallos por día. Sea $X \sim \text{Poisson}(8)$.

a) Calcule $P(X = 5)$.

b) Calcule $P(6 \leq X \leq 12)$.

c) Halle $P(X > 15)$.

A2. Binomial – Modelos de ML. Un modelo de clasificación acierta cada predicción con probabilidad $p = 0{,}87$. Para 100 predicciones:

$$X \sim \text{Binomial}(100, 0{,}87).$$

a) Calcule $P(X = 90)$.

b) Calcule $P(X \geq 85)$.

A3. Binomial Negativa – Retentativas en API. Una llamada a API falla con probabilidad 0,12. Sea T el número de llamadas necesarias para lograr $r = 5$ fallos.

a) Calcule $P(T = 12)$.

b) Calcule $E[T]$.

A4. Geométrica – Tiempo hasta el primer clic. Un usuario hace clic en cada impresión con probabilidad $p = 0{,}03$.

$$T \sim \text{Geom}(0{,}03).$$

a) Calcule $P(T = 20)$.

b) Calcule $P(T > 40)$.

A5. Hipergeométrica – Tarjetas de crédito. Base de datos: 10 000 tarjetas, 720 fraudulentas. Se auditan 50.

$$X \sim \text{Hipergeom}(10000, 720, 50).$$

a) Calcule $P(X = 3)$.

b) Calcule $P(X \geq 5)$.

A6. Poisson Compuesto – Análisis Web. Visitas por minuto: Poisson(6). Cada visita produce una compra con p = 0.05.

Sea Y = número de compras por minuto.

a) ¿Cuál es la distribución de Y?

b) Calcule $P(Y = 2)$.

A7. Mixta Discreta – Fallos en red. Variable:

$$P(X = 0) = 0{,}40,\ P(X = 1) = 0{,}30,\ P(X = 2) = 0{,}20,\ P(X = 3) = 0{,}10.$$

a) Calcule $E[X]$.

b) Calcule $\text{Var}(X)$.

A8. Distribución Truncada – Data Cleaning. Sea $N \sim \text{Poisson}(10)$, pero se eliminan los casos $N > 15$.

Defina la nueva distribución truncada. Calcule:

$$P(N = 12 \mid N \leq 15).$$

A9. Poisson – A/B Testing. Clicks A: Poisson(12). Clicks B: Poisson(15).

a) Calcule $P(X_A > X_B)$.

b) Interprete el resultado.

A10. Binomial – Reconocimiento de voz. Un sistema acierta cada palabra con probabilidad 0.92. Para 200 palabras:

$$X \sim \text{Binomial}(200, 0{,}92).$$

a) Calcule $P(X < 180)$.

b) Calcule $P(X > 190)$.

A11. Geométrica – CPU Failures. Cada segundo falla con probabilidad $p = 0{,}0008$.

a) Calcule $P(T > 500)$.

b) Calcule el tiempo esperado hasta el fallo.

A12. Multinomial – Clickstream. Un usuario tiene 3 posibles acciones:

$$P(A) = 0{,}50, \quad P(B) = 0{,}30, \quad P(C) = 0{,}20.$$

En 20 interacciones:

$$(X_A, X_B, X_C) \sim \text{Multinomial}(20, p).$$

a) Calcule $P(X_A = 12,\ X_B = 6,\ X_C = 2)$.

b) Calcule $E[X_A]$, $E[X_B]$, $E[X_C]$.

A13. Poisson – Rare events. Eventos por día: Poisson(0.8). Calcule:

$$P(X = 0), \quad P(X > 2), \quad E[X].$$

A14. Distribución discreta definida por regla. Sea:

$$P(X = k) = \frac{c}{k^2}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

a) Determine c.

b) Calcule $E[X]$.

A15. Binomial – Deep Learning Batch Errors. Una red neuronal tiene probabilidad de error 0.08 en cada mini-batch. Para 60 batches:

$$X \sim \text{Binomial}(60, 0{,}08).$$

a) Calcule $P(X = 7)$.

b) Calcule $P(X \geq 10)$.